

Grammatica, strumento Generativo di linguaggio

$S \rightarrow \epsilon / 0S1$ Non è Solo Riconoscitivo ma Costitutivo

L'Automa Riconoscitivo avrà della Memoria, uno STACK

Non Esiste una minimalità (a differenza degli Automi)
è una generazione/costruzione e non c'è modo per avere
una GRAMMATICA minima.

Esistono le FORME NORMALI, vincoli Sulle Produzioni context
Free con qualche Vincolo Aggiuntivo.
Delle Forme Canoniche

FORMA NORMALE DI CHOMSKY $\Rightarrow$ Per dimostrare Pumping Lemma
Nel CF

Ogni Produzione è di Questo Tipo $\Rightarrow$ $A \rightarrow BC$ $A, B, C \in T$
 $A \rightarrow a$ $a \in T$

$S \rightarrow \epsilon / 0S1$ non è in forma di Chomsky

Si dice Normale Se data qualsiasi Grammatica, Senza
Nessun Vincolo posso Trasformarla.

Forme Normali di Greibach $\Rightarrow$ Dimostrazione di Equival.
tra Grammatiche CF e Automi a Pila (DFA/NFA/E-NFA+STACK)

$A \rightarrow a\alpha$ $a \in T$ e $\alpha \in V^*$
del Nestro $\rightarrow$ Sullo STACK

Per Arrivare Alle forme Normali Dobbiamo pulire la Gramm. da PRODUZIONI che NON servono a generare Stringhe

Eliminazione di ~~///~~ Simboli Inutili

~~///~~ ϵ -Produzioni

~~///~~ Produzioni Unitarie

Simbolo X Non Terminale, $X \in V$ è utile se

$$S \Rightarrow^* \alpha X \beta$$

Se X è Raggiunto dopo una Serie di Produzioni da S

È quindi Utile se Riesco a Raggiungere quel Simbolo,
ma devo anche Raggiungere dei simboli Terminali

$$\underbrace{S \Rightarrow^* \alpha X \beta}_{\text{Raggiungibile da } S} \Rightarrow^* \underbrace{w \in T^*}_{\text{Porta a Simboli Terminali}}$$

Mi Servono 2 Trasformazioni che Individuano quali Sono i Simboli Utili (RAGGIUNGIBILI DA S e PORTANO A SIMBOLI TERMINALI)

ELIMINAZIONE 1: Tutti Simboli che NON raggiungono Simboli Terminali

Sull' Albero Sono le FOGLIE i Terminali

L'Approccio è come se Partissi dalle foglie e Seguo all'indietro le Produzioni, quello che Non Trovo è da Eliminare

Th: $G = \langle V, T, P, S \rangle$ CF $L(G) = \emptyset$

$$S \rightarrow SS$$

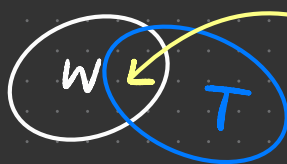
$$S \rightarrow A$$

$$S \rightarrow B$$

Rispetto Tutti i Vincoli, Basta
che da S non Raggiunga mai
Simboli Terminali

Esiste un Algoritmo per Costruire $G' = \langle V', T, P', S \rangle$ CF
t.c. $L(G') = L(G)$ e G' non Contiene Simboli che NON portano
a Simboli in T (Terminali) $\forall x \in V'. \exists w \in T^*. x \Rightarrow^* w$

DIM: $T'(w) = \{A \in V \mid \exists \alpha \in (T \cup w)^* \dots\}$



Prendo A sse cade in Queste
2 Situazioni, allora $A \in T'(w)$

$$\begin{cases} T'(0) = w \\ T^{n+1}(w) = T(T^n(w)) \end{cases}$$

Per Eliminare i Simboli Inutili che non portano in T
costruiamo $T^n(\emptyset)$

ESEMPIO: $A \rightarrow A$

$$S \rightarrow aS \mid B$$

$$B \rightarrow b$$

$$T'(0) = \emptyset$$

$$T(\emptyset) = \left\{ x \in V \mid \exists \alpha \in T^*. \right. \\ \left. x \rightarrow \alpha \in P \right\} \\ = \{B\}$$

Prende Tutti i non Terminali con una Produzione che Va in T ,

$$T: B \rightarrow b$$

$$T^2(\emptyset) = T(\{B\}) = \{x \mid \exists \alpha \in (T \cup \{B\})^*. x \rightarrow \alpha \in P\}$$

$$= \{B, S\}$$

Perché da S vedo in B

Perché da B raggiungo b

$$T^3(\emptyset) = \{B, S\} = \{x \mid \exists \alpha \in (T \cup \{S, B\})^*. x \rightarrow \alpha \in P\}$$

$$= \{B, S\}$$

B → b

S → B

Cardinalità V

A non lo Raggiungo MAI (è INUTILE)

V è finito, Sicuramente Termino Quando applico $T^{|V|}$

Caso Peggiorre Ne Aggiungo uno Alla Volta

$$G' = \langle V', T, P', S \rangle \quad V' = T^{|V|} \quad P' = \{A \rightarrow \alpha \in P \mid A \in V' \}$$

$\alpha \in V' \cup T$

Allora $L(G') = L(G)$

$$\text{ESEMPIO 2: } G = \langle \{A, B, C, D, E, S\}, \{0, 1, 2, 3\}, P, S \rangle$$

$$P: S \rightarrow E | A | B | \text{X}$$

$$A \rightarrow 0 | 0A0 | B | \text{X}$$

$$B \rightarrow 1 | 1B1 | A | E$$

$$C \rightarrow A/B/2$$

~~$$D \rightarrow \epsilon/\Delta$$~~

~~$$E \rightarrow \epsilon$$~~

$$T^0(\emptyset) = \emptyset$$

$$T^1(\emptyset) = x \rightarrow \text{dentro } T = \{A, B, C\}$$

$$T^2(\emptyset) = x \rightarrow \text{dentro } T \cup \{A, B, C\}$$

$$= \{A, B, C, s\}$$

$$T^3(\emptyset) = x \rightarrow \text{dentro } T \cup \{A, B, C, s\}$$

$$= \{A, B, C, s\} \text{ Non c'è Nulla che Genera } S \text{ e mi Posso}$$

Fermare Qui

$$G' = \{A, B, C, s\}, T, P', s >$$

$\hookrightarrow P \setminus$ Produzioni Eliminate

Utilità definita da 2 Cose, Non Solo che parti al
finele ma che Sia Raggiungibile da S :

ELIMINAZIONE 2: Rimuovo Tutti i Simboli ($V \cup T$) che
non Sono Raggiunti da S

Th: Data $G = \langle V, T, P, S \rangle$ CF esiste un Algoritmo
per Costruire $G' = \langle V', T', P', S' \rangle$ t.c. $L(G) = L(G')$ e

$\forall x \in (V' \cup T')$ esiste $\alpha, \beta \in (V' \cup T')^*$ t.c.

$$S \Rightarrow^* \alpha X \beta$$

Riesco A generare X da qualche Contesto α, β

Al posto di Procedere All'Indietro procedo in Avanti.

T Operatore

da dove
→ Parto

$$T(W) = \{X \in V \cup T \mid \exists A \in W. A \rightarrow \alpha X \beta \in B\} \cup \{s\}$$

$\alpha, \beta \in (V \cup T)^*$

$$T^0(W) = W$$

$$T^{n+1}(W) = T(T^n(W)) \longrightarrow \text{Per Catturare i Simboli utili}$$

Partiamo da $T^1(\emptyset)$

ESEMPIO:

$$S \rightarrow a/bC$$

$$C \rightarrow d/dE$$

$$E \rightarrow e$$

$$\cancel{F \rightarrow e}$$

$$T^0(\emptyset) =$$

$$T(\emptyset) = \{X \mid \exists A \in \emptyset \dots\} \cup \{s\}$$

nel Vuoto non
può Generarsi un simbolo

$$= \{s\}$$

$T^2(\emptyset) = T(\{s\}) \Rightarrow$ Tutti i Simboli,
Non Sequenze, che possono Raggiungere S

$$= \{a, b, C, s\}$$

$$s \rightarrow a$$

$$s \rightarrow bC$$

$T^3(\emptyset) =$ Tutto ciò che Raggiungibile da S e da Simboli
dell'Insieme $\{a, b, C, s\}$

$$= \{a, b, C, s, \underline{d}, \underline{E}\}$$

$c \rightarrow d$ e anche $C \rightarrow dE$

Avendo Aggiunto ancora Simboli non ho Terminato

$$T^4(\emptyset) = \{a, b, c, d, \epsilon, \epsilon\} \rightarrow \text{Stringa Vuota}$$

e qui Posso Terminare, allora F è un Simbolo Inutile

① Procedura Termina Sicuramente dopo $|V| + |T|$ passi

$$\textcircled{2} G': V' = T^*(\emptyset) \wedge V$$

$$T' = T^*(\emptyset) \wedge T$$

$$P' = \{A \rightarrow \alpha \in P \mid A \in V', \alpha \in (V' \cup T')^*\}$$

$L(G) = L(G')$ e G' non ha Simboli Inutili non raggi. da S

Se Applico le 2 Eliminazioni Avrò un G' privo di Simboli Inutili.

DALL' ESEMPIO DI PRIMA: $P: S \rightarrow \epsilon \mid A \mid B$

$$T^0(\emptyset) = \emptyset$$

$$T^1(\emptyset) = S$$

$$A \rightarrow 0 \mid 0A0 \mid B$$

$$B \rightarrow 1 \mid 1B1$$

$$C \rightarrow A \mid B \mid 2$$

$$T^2(\emptyset) = \text{Simboli Raggiunti direttamente da } S$$

$$= \{A, B\}$$

$$T^3(\emptyset) = \text{da } S \text{ e } \{A, B\} = \{A, B, 0, 1, S\}$$

Hb Finito, Terminato e la Nuova Grammatica:

$$G' = \langle \{A, B, S\}, \{0, 1\}, P', S \rangle$$

$\hookrightarrow P \setminus C$

$L(G) = L(G')$ ma Senza Simboli Inutili

Se Non è Regolare è CF

INDUZIONE:

pensare ai Mattoni Solidi

ESERCIZIO: (1.2 Eserciziario)

Dimostrare Formalmente che il Seguento linguaggio è CF:

$$L = \{0^{2n}10^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

ERRORE COMUNE: $L = \{0^{2n}0^n\}$ è Regolare Senza 1, x 3 di zeri

L'1 mi Spezza la Sequenza e Servirebbe Memoria.

$$n=0 : 1 \in L$$

$$n=1 : 0010 \in L$$

$$n=2 : 0000100 \in L$$

GRAMMATICA IPOTIZZATA:

$$S \rightarrow 00S0 \mid 1$$

Non genero ε , ma è Corretto dato che ε non è nel linguaggio

Devo DIMOSTRARE: $L = L(G)$

$$\textcircled{1} L \subseteq L(G)$$

Induzione su $|x| \in L$

$$L(G) \subseteq L \quad \text{Induzione sulle len.}$$

$\textcircled{2}$ delle Derivazioni

TESI DA DIMOSTRARE:

$$\textcircled{1} \underline{x \in L} \text{ allora } S \Rightarrow^* x$$

$\exists n. x = 0^{2n}10^n$ allora $S \Rightarrow^* x$ per Induzione su $|x|$
quindi nello Specifico di L diventa induzione su n .

② Se $S \Rightarrow_* x$ allora $x \in L$

$$\downarrow \rightarrow \exists n. x = 0^{2n} 1 0^n$$

Inizio = dimostrare

TESI 1

BASE: Prendiamo la più piccola Stringa Terminale in L . $1 \in L$ e $S \rightarrow 1$ ✓

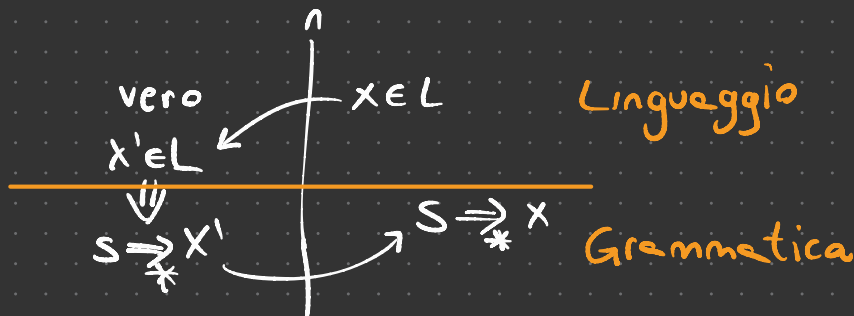
PASSO: Riscrivere Sempre l'**Ipotesi Induttiva:**

Suppongo Sia Vero che $\forall x. |x| \leq n. x \in L$ e $S \Rightarrow_* x$

Utilizzandola ora Dimostro il Passo

Devo dim. che Preso $|x| = n+1$ con $x \in L$ allora esiste $S \Rightarrow_* x$

Devo Manipolare x per Ricondirmi alla Soglia dove posso Applicare l'I.I.



Dovrò Togliere degli Zeri

Prendo: $x' = 0^{2(i-1)} 1 0^{(i-1)} \in L$

$$x = 000^{2(i-1)}10^{(i-1)}0$$

$$= 00x'0$$

$$|x'| < |x|$$

$$|x'| < |x| - 3 \Rightarrow |x'| = n + 1 - 3 \Rightarrow |x'| = n - 2 < n$$

Per Forza lo so

Allora $|x'| < n$ $x' \in L$ quindi Vale l'Ipotesi Induttiva ovvero esiste la derivazione $S \Rightarrow_* x'$

Ora Considererò Solamente la Grammatica

$$S \Rightarrow_* x' \equiv S \Rightarrow_* \overset{2(i-1)}{0} \overset{i-1}{S} \overset{i-1}{0} \longrightarrow \underbrace{\overset{2(i-1)}{0} 1 \overset{i-1}{0}}_{x'}$$

Se Esiste Questo allora

Esiste: $S \Rightarrow_* 0^{2(i-1)} S 0^{i-1}$

Dove S posso sostituire con 00S0

$$\longrightarrow 0^{2(i-1)} 00S00^{i-1}$$

$$\longrightarrow 0^{2i} S 0^i$$

SOSTITUISCO
CON UN 1 $\longrightarrow 0^{2i} 1 0^i$ che è Esattamente x

TESI 2 $S \Rightarrow X$ Allora $X \in L$

$\overset{n}{\curvearrowright}$ INDUZIONE QUI

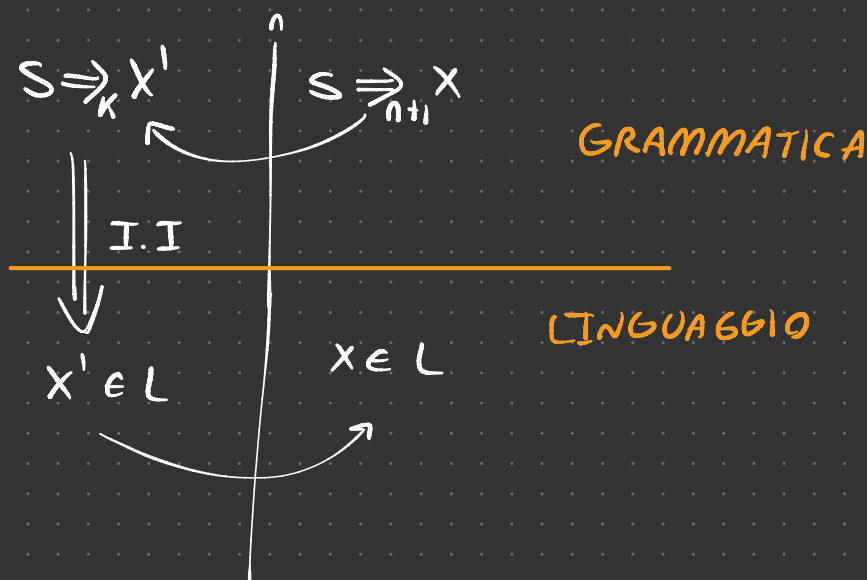
$$(x = \overset{2i}{0} \overset{1}{1} \overset{i}{0})$$

$\uparrow\uparrow$

Base $n=1$ $S \rightarrow 1 \in L$

Passo I.I. $\Rightarrow \forall S \Rightarrow_K X$ con $K \leq n$ allora $X \in L$

Devo Tornare Indietro per Aggiungere Qualcosa.



$$S \Rightarrow_{n+1} X$$

III

$$S \Rightarrow_n \underbrace{y \mid S \mid z}_{n+1} \rightarrow \underbrace{y \mid 1 \mid z}_X$$

NON HO IDEA
CHE COSA CI SIA,
PERÒ DO DEI NOMI

Sappiamo che X contiene un 1 generato da S

$S \Rightarrow_n y S z \rightarrow \underbrace{y 1 z}_x$ Nella Grammatica abbiamo 1
Sola produzione di $S \rightarrow 00s0$

$$S \Rightarrow_{n-1} y' S z' \xrightarrow{1} \underbrace{y' 00 s 0 z'}_{y \quad \downarrow^{n+1} z}$$

$$y = y' 00$$

$$z = 0 z'$$

$$x = y 1 z$$

$$\underbrace{y' 00}_{y} 1 \underbrace{0 z'}_z$$

Costruisco una Nuova derivazione:

$S \Rightarrow_{n-1} y' S z' \rightarrow y' 1 z'$ È una derivazione
lunga n ed Allora Vale l'I.I. quindi $y' 1 z' \in L$

So che se y' e z' non possono contenere 1 ma
Implica che $\exists i \in \mathbb{N}$ t.c. $y' = 0^{2i}$ e $z' = 0^i$

$$\begin{aligned} \text{Allora } x = y 1 z &= y' 00 1 0 z' \\ &= \underbrace{0^{2i}}_{0^{2(i+1)}} 00 1 \underbrace{00^i}_{0^{(i+1)}} \\ &= 0^{2(i+1)} 1 0^{(i+1)} \end{aligned}$$